

1. نظرة عامة على النظام

نظام إدارة المدارس هو منصة متكاملة مبنية على Odoo 17 Community تهدف إلى أتمتة وإدارة العمليات التعليمية والإدارية والمالية داخل المدرسة، بدءًا من تسجيل الطلاب وحتى إصدار الشهادات والتقارير.

أهداف النظام

- إدارة بيانات الطلاب والمعلمين بشكل مركزي وفعال
- إدارة الفصول الدراسية والجدول الزمنية
- متابعة الحضور والانصراف اليومي
- إدارة الدرجات والاختبارات والتقييمات
- إدارة الرسوم الدراسية والمالية
- التواصل الفعال مع أولياء الأمور
- إصدار التقارير والشهادات الأكاديمية
- دعم التعليم الحضوري والإلكتروني

المبادئ التقنية

يُبنى النظام وفق المبادئ التالية:

- تطوير موديل مخصص school_management على Odoo 17 Community
- استخدام نماذج (Python (models مع ORM الأودوو
- واجهات XML Views مع دعم RTL عربي كامل
- صلاحيات متعددة المستويات عبر نظام Security Groups
- تكامل مع المحاسبة والبريد الإلكتروني والتقارير المدمجة

2. أنواع المستخدمين والصلاحيات

يضم النظام سبعة أنواع من المستخدمين لكل منهم صلاحيات محددة وفق دوره الوظيفي:

نوع المستخدم	الصلاحيات الرئيسية
مدير النظام	إدارة كاملة للبيانات والمستخدمين والصلاحيات وإعداد السنوات الدراسية
مدير المدرسة	إدارة العمليات اليومية، اعتماد الجداول والنتائج، متابعة الحضور
شؤون الطلاب	تسجيل الطلاب، نقلهم بين الفصول، إصدار الملفات، إدارة الانسحاب
المعلم	تسجيل الحضور، إدخال الدرجات، رفع الواجبات، التواصل مع أولياء الأمور
الطالب	عرض الجدول والدرجات والواجبات وتحميل المواد التعليمية
ولي الأمر	متابعة الأبناء، الحضور، الرسوم، واستلام الإشعارات
المحاسب	إدارة الرسوم، تسجيل المدفوعات، إصدار الفواتير والتقارير المالية

3. نماذج البيانات (Data Models)

يتضمن النظام النماذج التالية المبنية على Odoo ORM مع علاقات مترابطة:

3.1 نموذج الطالب (school.student)

اسم الحقل	النوع	الوصف
name	Char	الاسم الكامل للطالب
student_code	Char	الرقم الأكاديمي الفريد
birth_date	Date	تاريخ الميلاد
gender	Selection	الجنس (ذكر/أنثى)
class_id	Many2one	الفصل الدراسي المسجل فيه
guardian_id	Many2one	ولي الأمر المرتبط
enrollment_date	Date	تاريخ التسجيل
status	Selection	الحالة (نشط/منسحب/محول)
photo	Binary	صورة الطالب
notes	Text	ملاحظات إضافية

3.2 نموذج المعلم (school.teacher)

اسم الحقل	النوع	الوصف
name	Char	الاسم الكامل
employee_code	Char	الرقم الوظيفي
specialization	Char	التخصص الأكاديمي
subject_ids	Many2many	المواد التي يدرّسها
class_ids	Many2many	الفصول المسند إليها
hire_date	Date	تاريخ التعيين
qualification	Char	المؤهل العلمي

3.3 نموذج الفصل الدراسي (school.class)

اسم الحقل	النوع	الوصف
name	Char	اسم الفصل (مثال: الصف الأول أ)
grade_level	Selection	المرحلة الدراسية
academic_year_id	Many2one	السنة الدراسية
teacher_id	Many2one	المعلم المشرف
student_ids	One2many	قائمة الطلاب
capacity	Integer	الطاقة الاستيعابية القصوى

اسم الحقل	النوع	الوصف
room	Char	رقم/اسم الغرفة

3.4 نموذج الحضور (school.attendance)

اسم الحقل	النوع	الوصف
student_id	Many2one	الطالب
class_id	Many2one	الفصل الدراسي
date	Date	تاريخ الحضور
status	Selection	الحالة (حاضر/غائب/متأخر/بعذر)
teacher_id	Many2one	المعلم المسجل
notes	Text	ملاحظات

3.5 نموذج الدرجات (school.grade)

اسم الحقل	النوع	الوصف
student_id	Many2one	الطالب
subject_id	Many2one	المادة الدراسية
exam_id	Many2one	الاختبار
score	Float	الدرجة المحققة
max_score	Float	الدرجة الكلية
percentage	Float	النسبة المئوية (محسوبة)
grade_letter	Char	التقدير الحرفي (...A/B/C)
term	Selection	الفصل الدراسي

3.6 نموذج الرسوم (school.fee)

اسم الحقل	النوع	الوصف
student_id	Many2one	الطالب
fee_type	Selection	نوع الرسم (دراسي/نشاط/مواصلات)
amount	Monetary	المبلغ المستحق
due_date	Date	تاريخ الاستحقاق
paid_amount	Monetary	المبلغ المدفوع
balance	Monetary	الرصيد المتبقي (محسوب)
state	Selection	الحالة (مستحقة/جزئية/مكتملة)

4. هيكل الموديولات (Modules Structure)

يُقسَّم نظام school_management إلى موديولات فرعية متخصصة ومتداخلة:

اسم الموديول	الوظيفة	الوصف
school_student	إدارة الطلاب	تسجيل وإدارة بيانات الطلاب الكاملة
school_teacher	إدارة المعلمين	ملفات المعلمين وتوزيع المواد
school_class	إدارة الفصول	إنشاء الفصول والجداول والسنوات الدراسية
school_attendance	الحضور والانصراف	تسجيل ومتابعة حضور الطلاب
school_grade	الدرجات والاختبارات	إدخال التقييمات وإصدار النتائج
school_fee	الرسوم المالية	إدارة الفواتير والمدفوعات
school_parent	أولياء الأمور	البوابة الإلكترونية والإشعارات
school_report	التقارير والشهادات	إصدار كشوف والشهادات الأكاديمية

5. الواجهات والقوائم (Views & Menus)

5.1 هيكل القائمة الرئيسية

- إدارة المدرسة
- ← الطلاب (قائمة / نموذج / بطاقة)
- ← المعلمون (قائمة / نموذج)
- ← الفصول الدراسية (قائمة / نموذج / Gantt)
- ← الحضور (قائمة / نموذج / Pivot)
- ← الدرجات (قائمة / نموذج / Pivot)
- ← الرسوم المالية (قائمة / نموذج)
- ← التقارير

5.2 أنواع الواجهات المستخدمة

- يستخدم النظام الأنواع التالية من الواجهات:
- List View: لعرض السجلات بشكل جدولي مع إمكانية البحث والتصفية
 - Form View: للإدخال والتعديل التفصيلي لكل سجل
 - Kanban View: لتتبع حالات الطلاب والفصول بصرياً
 - Pivot View: للتحليل متعدد الأبعاد للحضور والدرجات
 - Calendar View: لعرض الجداول والاختبارات
 - Search View: بحث وفلتر متقدمة مع Group By

6. سير العمل (Workflows)

6.1 تسجيل طالب جديد

1. إدخال بيانات الطالب الأساسية من قبل شؤون الطلاب
2. ربط ولي الأمر وتحديد الفصل المناسب
3. مراجعة البيانات واعتمادها من مدير المدرسة
4. إصدار الرقم الأكاديمي تلقائيًا (sequence)
5. إشعار ولي الأمر بإتمام التسجيل عبر البريد الإلكتروني

6.2 دورة الدرجات والنتائج

6. إنشاء الاختبار من قبل المعلم أو شؤون الطلاب
7. إدخال الدرجات من قبل المعلم المختص
8. حساب النسبة المئوية والتقدير الحرفي تلقائيًا
9. مراجعة واعتماد النتائج من مدير المدرسة
10. إتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور عبر البوابة

6.3 إدارة الرسوم الدراسية

11. إنشاء فاتورة الرسوم عند بداية الفصل الدراسي
12. إرسال إشعار لولي الأمر بموعد السداد
13. تسجيل المدفوعات الجزئية أو الكاملة من قبل المحاسب
14. تحديث رصيد الحساب تلقائيًا وإرسال إيصال
15. تنبيه تلقائي عند تجاوز تاريخ الاستحقاق

7. الأمان والصلاحيات (Security)

يُطبَّق نظام الصلاحيات عبر ملف `ir.model.access.csv` مع Record Rules للتحكم بمستوى السجلات:

مستوى الصلاحية	الدور	Security Group
وصول كامل لجميع النماذج	مدير النظام	<code>school.group_admin</code>
قراءة وكتابة بدون حذف	مدير المدرسة	<code>school.group_principal</code>
إدارة الطلاب والفصول	شؤون الطلاب	<code>school.group_affairs</code>
الحضور والدرجات للفصول	المعلم	<code>school.group_teacher</code>
قراءة بيانات نفسه فقط	الطالب	<code>school.group_student</code>
قراءة بيانات أبنائه فقط	ولي الأمر	<code>school.group_parent</code>
إدارة الرسوم والمدفوعات	المحاسب	<code>school.group_accountant</code>

Record Rules المقترحة

- المعلم: يرى فقط الطلاب المسجلين في فصوله
- الطالب: يرى بيانات نفسه فقط (درجاته، حضوره، واجباته)
- ولي الأمر: يرى بيانات أبنائه المرتبطين بحسابه فقط
- المحاسب: يرى الرسوم الخاصة بفروع الصلاحية الممنوحة

8. التقارير والمخرجات

8.1 التقارير الأكاديمية

- كشف درجات الطالب لكل مادة وكل اختبار
- نتيجة الفصل الدراسي (ترتيب الطلاب)
- شهادة إتمام الصف / شهادة اجتياز
- تقرير الحضور الشهري والفصلي
- تقرير أداء الفصل الدراسي

8.2 التقارير الإدارية

- إحصائيات التسجيل حسب الصف والمرحلة
- تقرير معدلات الحضور والغياب
- تقرير توزيع المعلمين على الفصول

8.3 التقارير المالية

- كشف الرسوم المستحقة والمسددة
- تقرير المتأخرات المالية
- الإيصالات ومستندات الدفع
- ملخص الإيرادات الشهرية والفصلية

8.4 تقنية التقارير

تُنشأ جميع التقارير عبر QWeb Reports في Odoo مع دعم اللغة العربية والاتجاه RTL، وإمكانية تصدير PDF مباشرة من واجهة النظام.

9. المكسدس التقني (Tech Stack)

المكوّن	التفصيل
إطار العمل	Odoo 17 Community Edition
لغة البرمجة	(Python 3.10+ / JavaScript (OWL
قاعدة البيانات	PostgreSQL 15
الخادم	Ubuntu 22.04 LTS / Docker
الواجهة الأمامية	Odoo OWL Framework + Bootstrap
التقارير	(QWeb Templates (PDF / HTML
البريد الإلكتروني	Odoo Mail Engine / SMTP
API	Odoo JSON-RPC / XML-RPC

هيكل الموديول على الملفات

- /school_management
- init__.py | __manifest__.py
- /models ← نماذج (student, teacher, class, attendance, grade, fee) (Python
- /views ← ملفات XML للواجهات وقوائم العمل
- security/ ← ir.model.access.csv + record_rules.xml
- /report ← قوالب QWeb للتقارير والشهادات
- /data ← بيانات أولية (أنواع الرسوم، التقديرات)
- CSS/JS/Images ← static/ مخصصة
- /wizard ← معالجات الترقية والنقل الجماعي

10. خارطة طريق التنفيذ

المرحلة	الاسم	المحتوى	المدة
المرحلة 1	الهيكل الأساسي	إنشاء الموديول، نماذج الطلاب والمعلمين والفصول، نظام الصلاحيات الأساسي	2 أسابيع
المرحلة 2	العمليات الأكاديمية	الحضور والدرجات والاختبارات، واجهات المعلم والطالب	2 أسابيع
المرحلة 3	المالية والبوابة	إدارة الرسوم، بوابة ولي الأمر، نظام الإشعارات	2 أسابيع
المرحلة 4	التقارير والتكامل	تقارير QWeb، شهادات PDF، تكامل المحاسبة، اختبار UAT	2 أسابيع

ملاحظة: المدد تقديرية وقابلة للتعديل بناءً على حجم الفريق ومتطلبات المشروع الفعلية.